

## Kombinációk. Binomiális tétel, a Pascal-háromszög. A valószínűség kiszámításának kombinatorikus modellje. A hipergeometrikus eloszlás.

A **kombinatorika** azzal foglalkozik, hogy ha halmazok elemeit sorba szeretnénk rendezni, vagy kiválasztani közülük néhányat, akkor azt hányféleképpen tehetjük meg.

Most arról az esetről fogunk bővebben beszélni, amikor az elemek közül kiválasztunk néhányat, de úgy, hogy nem számít a kiválasztás sorrendje, akár egyszerre is választhatnánk az elemeket. Ezt a kiválasztási módot **kombinációnak nevezzük**:

- **$n$  elem  $k$ -ad fokú ismétlés nélküli kombinációja:**  $n$  elemből kiválasztok  $k$  darabot úgy, hogy nem számít a kiválasztás sorrendje, és egy elem csak egyszer szerepelhet

Például: Az óvó néni a 15 fős csoportból kiválasztja a két napost.

**Tétel:**  $n$  elem  $k$ -ad fokú ismétlés nélküli kombinációinak száma

$$\frac{\frac{n!}{(n-k)!}}{k!} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \binom{n}{k}$$

Bizonyítás: Rendezzük először sorba az összes elemet. Ezt  $n!$  féleképpen tudjuk megtenni. Minket azonban most csak az első  $k$  darab elem érdekel, ezért ha a sor végén lévő  $n - k$  darab elemet cserélgetjük, az nem számít más elrendezésnek a mi szempontunkból. Tehát  $\frac{n!}{(n-k)!}$  féle lehetőséget találtunk. Viszont az első  $k$  darab elemet is cserélgethetjük, hiszen nem számított az elemek kiválasztásának sorrendje. Így a képletünk:

$$\frac{\frac{n!}{(n-k)!}}{k!}$$

Egy törtet úgy oszthatunk egy egész számmal, ha a nevezőjét szorozzuk, ezért a képletünk az alábbiak szerint alakul:

$$\frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

Amire pedig bevezették az  $\binom{n}{k}$  jelölést.

- **$n$  elem  $k$ -ad fokú ismétléses kombinációja:**  $n$  elemből kiválasztok  $k$  darabot úgy, hogy nem számít a kiválasztás sorrendje, és egy elem többször is szerepelhet

**Tétel:**  $n$  elem  $k$ -ad fokú ismétlés nélküli kombinációinak száma

$$\binom{n+k-1}{k}$$

Például: Egy fagyizóban van 10 féle fagyí. Mi tányérba szeretnénk kérni 5 gombócot úgy, hogy a kiválasztott ízek között lehetnek azonosak is.

[illegible]

Ez a képzési mód Pascal képletén alapul, mely szerint

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Bizonyítás:

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)! \cdot (n-1-k+1)!} + \frac{(n-1)!}{k! \cdot (n-1-k)!} = \\ &= \frac{(n-1)!}{(k-1)! \cdot (n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k! \cdot (n-k-1)!} = \frac{(n-1)! \cdot k + (n-1)! \cdot (n-k)}{(k)! \cdot (n-k)!} = \\ &= \frac{(n-1)! \cdot (n-k+k)}{(k)! \cdot (n-k)!} = \frac{(n-1)! \cdot n}{(k)! \cdot (n-k)!} = \binom{n}{k} \end{aligned}$$

Szemléletesen pedig a Pascal képlet azt jelenti, hogy egy 28 fős focicsapatból hányféleképpen tudjuk kiválasztani a kezdő 11-et = Béla tagja a kezdő tizenegynek, vagy Béla nem tagja a kezdő tizenegynek.

A Pascal háromszögből az is látszik, hogy:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Szemléletesen, ha kiválasztjuk a 2 napost, azt pont ugyanannyiféleképpen tehetjük meg, mintha kiválasztanánk a nem naposokat.

### Binomiális tétel:

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} \cdot a^n + \binom{n}{1} \cdot a^{n-1} \cdot b + \binom{n}{2} \cdot a^{n-2} \cdot b^2 + \cdots \cdots + \binom{n}{n-1} \cdot a \cdot b^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

**Binomiális együtthatók:** A kéttagú összeg hatványaiban az együtthatók.

A tétel következménye:

$$2^n = (1 + 1)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$$

### Valószínűség számítás alapjai:

A valószínűségszámítás véletlen jelenségek vizsgálatával foglalkozik.

**Véletlen jelenség:** Az ismeretek fényében nem határozhatjuk meg egyértelműen mi lesz a vége.

**Kísérlet:** Ha egy véletlen jelenséget megfigyelünk. Akárhányszor elvégezhetjük ugyanúgy.

**Kísérlet kimenetele:** Mi határozzuk meg, mit tekintünk kimenetnek.

**Elemi esemény:** A véletlen jelenségekre vonatkoztatott kísérlet lehetséges kimenetele.

**Eseménytér:** Elemi események halmaza.

**Biztos esemény:** Mindig bekövetkezik. Jele: I

**Lehetetlen esemény:** Sosem következik be. Jele:  $\emptyset$

### **Műveletek eseményekkel:**

$A \cdot B$ : pontosan akkor következik be, ha A és B együttesen bekövetkezik.

$A + B$ : pontosan akkor következik be, ha A vagy B bekövetkezik.

$\bar{A}$ : (komplementer) pontosan akkor következik be, ha A nem következik be.

$A = B$ : Ha bármely kimenetel esetén vagy mindkettő bekövetkezik, vagy egyik sem.

Definíció: A és B **egymást kizáró események**, ha  $A \cdot B = \emptyset$ , a két esemény egyszerre nem következhet be.

Definíció: Ha az A esemény  $n$  kísérletekből  $k$ -szor bekövetkezik, akkor  $k$  az A esemény **gyakorisága**.

Definíció: Ha az A esemény  $n$  kísérletekből  $k$ -szor bekövetkezik, akkor az A esemény **relatív gyakorisága** az  $\frac{k}{n}$  hányados.

Relatív gyakoriság tulajdonsága:

- nem lehet negatív
- biztos esemény esetén 1.
- egymást kizáró események összegének relatív gyakorisága a tagok relatív gyakoriságának összege

**Valószínűség:** Az adott esemény valószínűsége az az a szám, amely körül a relatív gyakoriság ingadozik.

P függvény: minden eseményhez ezt a számot rendeljük.

$P(A)$  a valószínűség függvény

$$1 \geq P(A) \geq 0$$

$$A \cdot B = \emptyset \Rightarrow P(A + B) = P(A) + P(B)$$

**Valószínűség klasszikus modellje:** Az eseménytér véges, és minden esemény bekövetkezése egyformán valószínű.

$$P(A) = \frac{\text{kedvező esetek száma}}{\text{összes eset}}$$

Állítás:  $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$ , ha az események függetlenek egymástól.

$$\text{Állítás: } P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B)$$

*Megjegyzés:* Az elemi események valószínűségeinek összege 1.

$P(A|B)$ : Az A esemény B feltétele melletti **feltételes valószínűsége**. „A” bekövetkezésének valószínűsége feltéve, hogy B bekövetkezik.

Tétel:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cdot B)}{P(B)}$$

Valószínűségi eloszlások:

**Definíció:** Egy kísérlethez tartozó H eseménytérén értelmezzünk egy valós értékű  $\xi$  (kszi) függvényt, hogy minden  $A \subseteq H$  eseményhez hozzárendelünk egy valós számot. Ezt a függvényt **valószínűségi változónak** nevezzük.

*Megjegyzés:* Annak a valószínűsége, hogy a  $\xi$  függvény az értékkészlete egy bizonyos elemét veszi fel, egyenlő annak az eseménynek a valószínűségével, amelyikhez az adott értéket rendeltük.

$$P(\xi = x_i) = P(A_i)$$

**Definíció:** Ha a valószínűségi változó értékkészlete véges, vagy megszámlálhatóan végtelen, akkor **diszkrét valószínűségi változóról** beszélünk.

**Definíció:** Ha egy  $\xi$  valószínűségi változó esetén

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(\xi = x_i) = 1$$

akkor a valószínűségi változó **eloszlást** határoz meg.

**Hipergeometrikus eloszlás:** Visszatevés nélküli mintavétel eloszlása.

**Tétel:** N db golyóból M db piros, a többi zöld. n-szer húzunk, úgy, hogy a kihúzott golyót nem tesszük vissza. Legyen  $\xi$ : Hány darab piros golyót húzunk. Ekkor ez a valószínűségi változó hipergeometrikus eloszlást határoz meg.

$$P(\xi = k) = \sum_{k=1}^n \frac{\binom{M}{k} \cdot \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Definíció:  $x_1; x_2; x_3; \dots x_r$  nyeremény nyerhető.  $n$ -szer végezzük el a kísérletet.  $k_1; k_2; k_3; \dots k_r$  az egyes nyeremények gyakorisága. ( $\sum_{i=1}^r k_i = n$ )

Ekkor az átlagnyereményünk:

$$\frac{x_1 k_1 + x_2 k_2 + \dots + x_r k_r}{n} = x_1 \cdot \frac{k_1}{n} + x_2 \cdot \frac{k_2}{n} + \dots + x_r \cdot \frac{k_r}{n}$$

Ha  $n$  elég nagy, akkor az előző képletben szereplő relatív gyakoriságok jól megközelítik az egyes nyeremények valószínűségét.

Ezért az átlagnyeremény:

$$x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_r p_r = \sum_{i=1}^r x_i p_i$$

Ez lesz az adott valószínűségi változó **várható értéke**.

$$M(\xi) = \sum_{i=1}^r x_i p_i$$

Azt, hogy az egyes értékek milyen szorosan, vagy lazán tömörülnek a várható érték körül a szórás mutatja meg.

Definíció: A  $\xi$  **valószínűségi változó szórása** a  $\xi - M(\xi)$  valószínűségi változó négyzetének várható értékének négyzetgyöke. (Feltéve, hogy ezek léteznek.)

$$D(\xi) = \sqrt{M(\xi - M(\xi))^2}$$

Hipergeometrikus eloszlás várható értéke és szórása:

$$M(\xi) = n \cdot \frac{M}{N}$$

$$D(\xi) = \sqrt{n \cdot \frac{M}{N} \cdot \left(1 - \frac{M}{N}\right) \cdot \left(1 - \frac{n-1}{N-1}\right)}$$

Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások:

Kombináció:

- $n$ -elemű halmaz részhalmazainak száma

Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög:

- A Galton-deszka egy olyan egyenlő szárú háromszög alakú szerkezet, amelyben úgy vannak elhelyezve akadályok és útvonalak, hogy minden akadálynál egyenlő eséllyel

(0,5) térhet el jobbra, illetve balra a lefele guruló golyó. A golyó a Galton-deszka egyes rekeszeibe a Pascalháromszögben szereplő binomiális együtthatók alapján érkezik.

Klasszikus valószínűségi modell, hipergeometrikus eloszlás:

- Szerencsejátékoknál nyelési esély kiszámítása kombinatorikus módszerekkel.
- A lottó játékok tipikus példái a hipergeometrikus eloszlásnak.
- Először Leibniz (1646–1716) német matematikus rendszerezte a kombinatorikai ismereteket.
- Bernoulli (1654–1705) svájci matematikus alkalmazta először a kombinatorikai ismereteket valószínűség kiszámítására, jelentősen hozzájárult a valószínűség-elmélet kifejlesztéséhez.